audIT

Empresa N.°10

Oferta Técnica Sobre N.°2

Informe Preparatorio 1

Licitación Pública Internacional N.° TFEP-01/2026 CASO 10

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

CLIENTE

Transportes Curimón S.A.



SUBDOCUMENTO N.º 5

Modelo y Gestión de Datos

Documento confidencial preparado exclusivamente para Transportes Curimón S.A.

Versión 1.0 – Septiembre de 2026 – Viña del Mar, Chile

Ficha del documento

EMPRESA	audIT, Empresa N.º 10
SUBDOCUMENTO	N.º 5. Modelo y Gestión de Datos
PROYECTO	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
CLIENTE	Transportes Curimón S.A.
LICITACIÓN	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026. Caso 10 Transporte de Carga
INSTANCIA	Informe Preparatorio 1. Oferta Técnica Sobre N.º 2
CONTENIDO	Modelo de dominio, persistencia políglota, evidencia inalterable, retención, respaldo, migración y protección de datos personales.
VERSIÓN	1.0
FECHA	7 de septiembre de 2026
LUGAR	Viña del Mar, Chile

Índice

1 Modelo y gestión de datos **2**
1.1 Modelo de dominio 2
1.2 Persistencia políglota 2
1.3 Evidencia inalterable 5
1.4 Retención por dominio 5
1.5 Respaldo y recuperación 6
1.6 Migración y saneamiento 6
1.7 Protección de datos personales 7
1.8 Analítica y costo real 7

Bibliografía **10**

1

Modelo y gestión de datos

1.1 Modelo de dominio

El modelo se construye sobre las entidades que el negocio nombra y no sobre las tablas que un sistema anterior dejó. Las principales son Viaje, Tramo, Orden de Transporte, Conductor, Tractocamión, Semirremolque, Transportista, Tarifa, Evento de Jornada, Geocerca, Liquidación y Siniestro. Cada una pertenece a uno de los seis contextos delimitados de la Sección 4 y ninguna se comparte entre contextos por acceso directo a su almacenamiento.

1.2 Persistencia políglota

RT-05.02 exige justificar el motor escogido para cada dominio. La justificación se apoya en qué es lo que ese dato no puede permitirse perder.

Tabla 1.1: Persistencia por dominio de datos

Dominio	Motor	Regla que gobierna la elección
Despacho, viajes, documentos y liquidaciones	Relacional con consistencia estricta y alta disponibilidad multizona	Es preferible abortar o encolar el despacho antes que autorizar un viaje con conductor sin descanso o equipo sin revisión
Series de posición y telemetría	Series de tiempo con particionamiento horizontal	La telemetría nunca bloquea al camión. Se acumula a bordo y sincroniza por consistencia eventual al recuperar red
Buffer a bordo	Base embebida cifrada en el dispositivo	Registro local con integridad garantizada durante 72 horas de desconexión

Documentos y evidencia	Almacenamiento de objetos con inmutabilidad	La evidencia debe resistir una alegación de manipulación, incluso frente a credenciales administrativas
Sesiones, vigencias y geocercas de consulta	Caché en memoria	Latencia baja para la validación en el momento de asignar

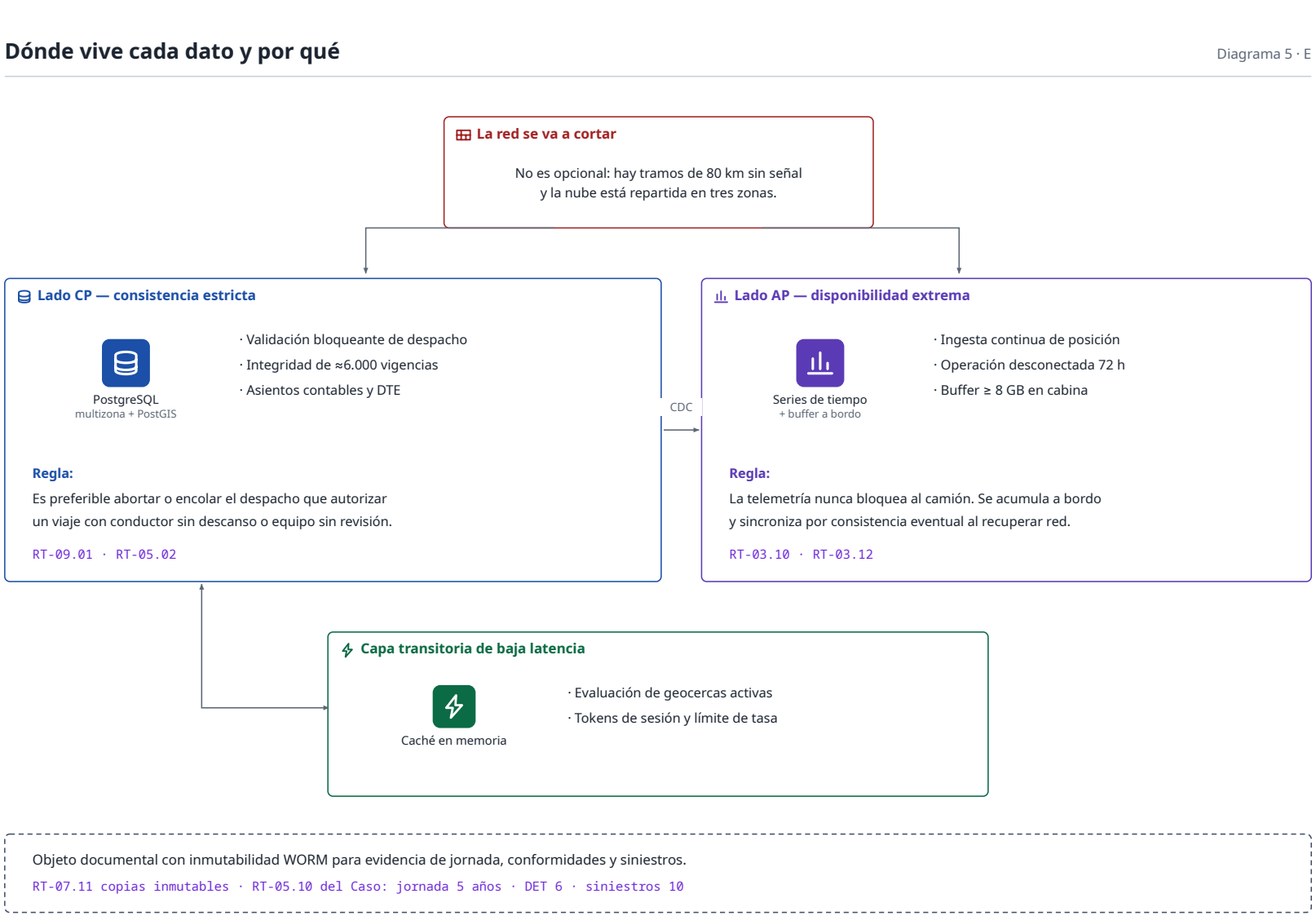


Figura 1.1: Persistencia políglota. Consistencia estricta, disponibilidad extrema y capa transitoria

1.3 Evidencia inalterable

El criterio 4 del Caso exige evidencia de jornada que resista una alegación de manipulación, tanto por parte de la compañía como del conductor. Un registro que puede editarse no sirve ante la autoridad, ante la aseguradora ni ante el cliente.

La bitácora de auditoría captura para cada escritura el identificador de transacción, el usuario o dispositivo, la marca de tiempo, el origen y los valores anteriores y posteriores. Los registros de jornada y de asignación se conservan en almacenamiento protegido contra borrado y contra modificación durante todo su período de retención.

1.4 Retención por dominio

Los plazos provienen de RT-05.10 del Caso y no admiten interpretación.

Tabla 1.2: Política de retención por dominio de datos

Dominio	Retención exigida
Registro de jornada de conducción y su evidencia	Mínimo 5 años
Documento electrónico de transporte y antecedentes del viaje	6 años
Antecedentes de siniestros	10 años
Habilitaciones de conductores y equipos	Vigencia más 5 años
Registros de carga peligrosa	5 años
Evidencia de tiempos de llegada y salida en instalaciones de cliente	3 años
Liquidaciones a transportistas	6 años
Series de posición y telemetría	2 años en línea, con política de agregación declarada

Una precisión que esta oferta hace explícita. La retención de la evidencia de jornada no distingue entre camión propio y camión de tercero, porque la acreditación se exige por viaje. Lo que sí se limita es el alcance. Se conserva la jornada del viaje que el mandante

despachó, no la actividad del conductor para otras empresas. Esa es la minimización que audIT declara y defiende.

1.5 Respaldo y recuperación

RT-07.09 fija el esquema tres, dos, uno, uno, cero. Tres copias, en dos medios distintos, una fuera de sitio, una inmutable o fuera de línea y cero errores de verificación de restauración.

Tabla 1.3: Implementación del esquema de respaldo

Elemento	Implementación
Tres copias	Producción en la región primaria, réplica en la segunda región y copia en San Bernardo
Dos medios distintos	Almacenamiento de objetos en nube y medio físico transportable en el sitio
Una fuera de sitio	La segunda región y la custodia externa de medios
Una inmutable o fuera de línea	Almacenamiento con retención legal que resiste credenciales administrativas comprometidas
Cero errores de verificación	Prueba de restauración mensual documentada sobre muestra representativa

La clave de cifrado de los respaldos se gestiona de forma independiente de la infraestructura respaldada, de modo que no vive en la misma suscripción que protege. Los medios que salgan de servicio se borran de forma segura y verificable con certificado entregado al mandante (NIST, 2014).

Existe además una cuarta copia que ningún plan de respaldo planificó y que está disponible igual. Los 374 dispositivos conservan 72 horas del registro operacional. No sustituye al respaldo, y es una fuente real de reconciliación ante una pérdida de datos reciente.

1.6 Migración y saneamiento

Las 6.000 fechas de vencimiento vivas se reparten en cuatro planillas mantenidas por personas distintas. Su migración no es una carga de datos, es un saneamiento. RT-05.15

del Caso exige verificación documental de cada una durante la migración, por tratarse de datos hoy dispersos.

El plan compromete perfilamiento, reglas de transformación, informe de excepciones por registro y plan de reversión. Se ejecutan al menos dos ensayos completos de migración sobre el ambiente de preproducción antes de la migración definitiva, con conciliación cuantitativa verificable mediante recuentos y sumas de control. Se migran los maestros de flota, semirremolques, conductores, transportistas y clientes en su totalidad, cinco años de viajes, seis años de liquidaciones y la totalidad de los antecedentes de siniestros.

1.7 Protección de datos personales

RT-11.10 del Caso exige cifrado a nivel de campo para los datos personales de los 258 conductores que no son trabajadores de la compañía, para toda información de localización asociada a una persona identificable, para los antecedentes de jornada y para las tarifas pactadas con cada transportista. La Ley N.º 21.719 (Ministerio de Hacienda, 2024) gobierna ese tratamiento.

De ahí se desprende una precisión de lenguaje que esta oferta sostiene. La solución no sabe dónde está una persona. Sabe dónde está un camión, con autorización revocable de su dueño. RT-16.30 obliga a que el portal del transportista entregue el control de qué datos de sus camiones y conductores autoriza compartir y con quién, con posibilidad de revocación, y RT-16.09 obliga a registrar todo acceso a esa información indicando qué se mostró y bajo qué autorización.

Ante la revocación del consentimiento de un transportista, el seguimiento futuro y la visibilidad comercial cesan de inmediato. Los datos históricos quedan bloqueados para fines exclusivamente probatorios hasta cumplir los plazos legales de retención, momento en el cual se ejecuta su destrucción segura.

1.8 Analítica y costo real

La capa analítica se separa físicamente de la transaccional para que ninguna consulta de gestión degrade la operación de la torre. El costo consolidado de un viaje se emite dentro de las 24 horas posteriores a su cierre, indicando de manera explícita qué componentes están disponibles y cuáles no, y se actualiza cuando llegan los que faltan.

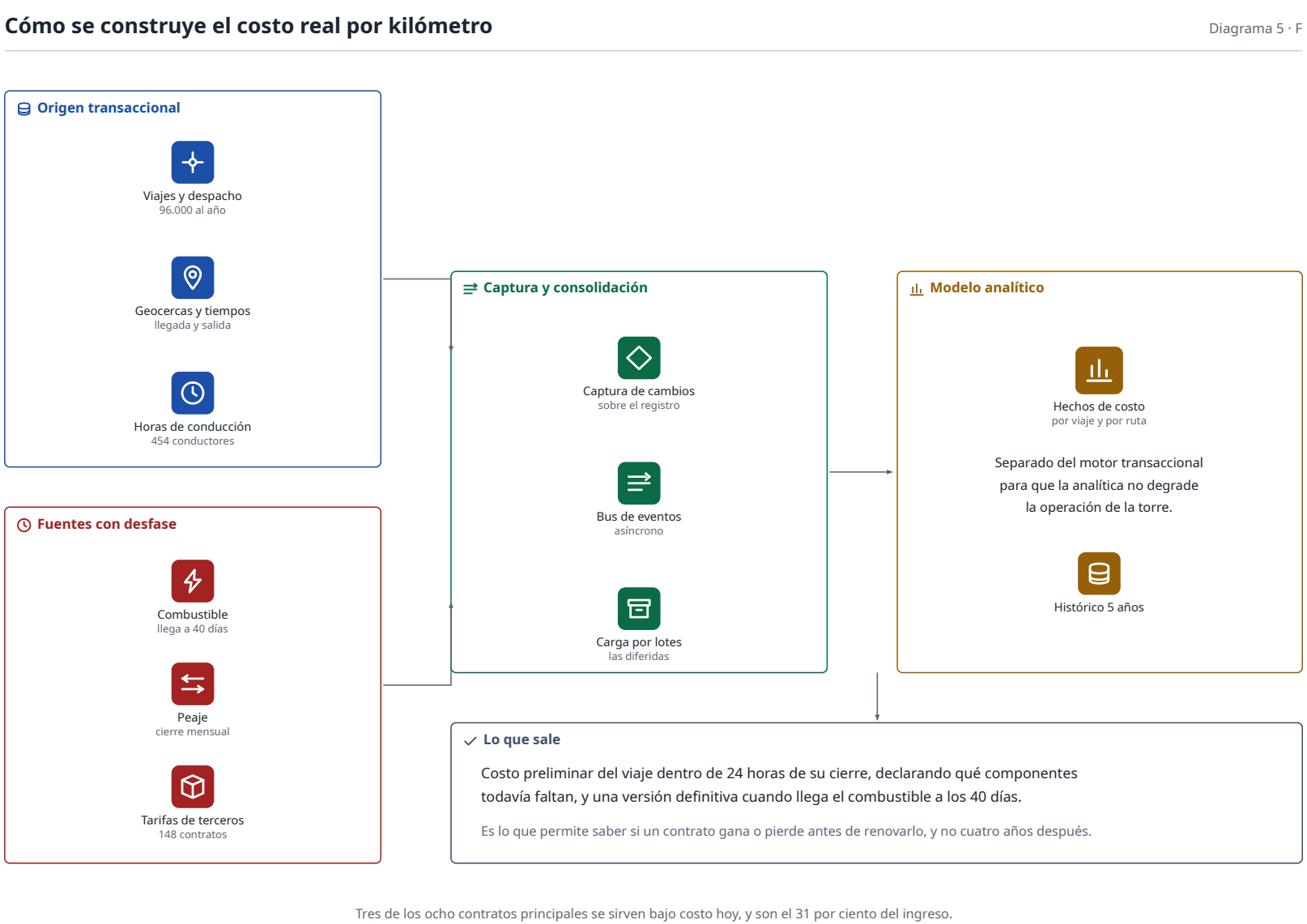


Figura 1.2: Construcción del costo real por kilómetro con fuentes de distinto desfase

Ese diseño responde a la razón por la que el problema existe. El combustible llega con 40 días de desfase, los peajes se liquidan mensualmente y las tarifas de terceros son contractuales. Esperar a que todo esté disponible convierte el costo por viaje en un cierre contable tardío, y esa demora es la que permitió que un contrato operara cuatro años a menos 14 por ciento sin que nadie lo advirtiera.

Bibliografía

Ministerio de Hacienda. (2024). Ley N.º 21.719 sobre protección y tratamiento de datos personales.

NIST. (2014). NIST Special Publication 800-88 Revision 1. Guidelines for media sanitization.